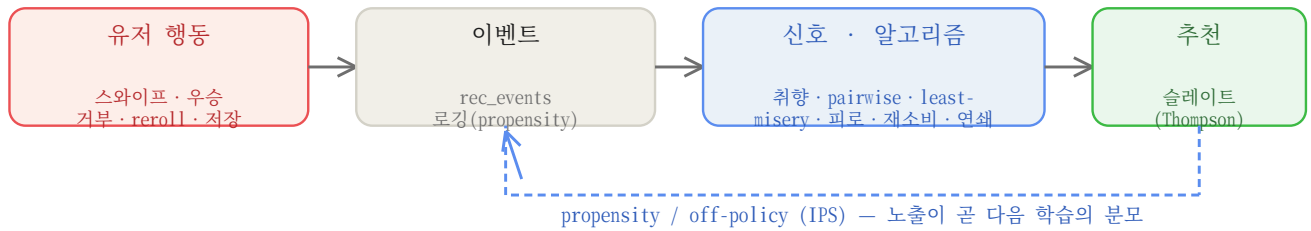


런치엔진 — 로직 · 알고리즘 · 수집 데이터

모든 행동이 학습 신호다 · 행동→이벤트→신호→알고리즘→추천 · 2026-06-27

0. 철학 — 모든 행동이 학습 신호

결정에만 쓰고 버리는 행동은 없다. 좋아요 · 우승뿐 아니라 거부 · 둘 다 별로 · reroll · 합의 실패까지 전부 이벤트로 남겨 엔진을 먹인다. 노출(IMPRESSION)은 propensity와 함께 기록돼 off-policy 평가(IPS)의 분모가 된다 — 즉 '무엇을 보여줬는가'가 다음 학습의 편향을 보정한다.



[그림] 행동 → 이벤트 → 신호 · 알고리즘 → 추천. 점선 = 추천이 다시 이벤트(propensity)로 남아 off-policy로 되먹임.

1. 수집 데이터 — 행동 → 이벤트 → 엔진 신호

유저 행동	이벤트	엔진 신호
예선 노출	IMPRESSION (propensity)	off-policy(IPS) 기반
예선 스와이프 LIKE/NOPE	SWIPE (round1)	취향 θ (pointwise) · 그룹 least-misery 집계
결승 노출	IMPRESSION (FINAL $\times 2$)	슬레이트 품질(off-policy)
결승 선택 (A>B)	SWIPE CHOOSE (opponent_id, decision_ms)	pairwise A>B (+신뢰도 가중)
둘 다 별로 / 별로	SWIPE NOPE (FINAL)	명시 음성 (역치 미달)
우승 확정	WINNER	취향(+2) · satiation · chain
저장 / 회고	COURSE_SAVE / SURVEY(POS · NEU · NEG)	취향(+3) / 만족 정답
중도 이탈	ABANDON (phase · swipes_done)	피로 · 이탈 위치
reroll / 합의 실패	REROLL + 제외 곳 / NO_CONSENSUS	불만족 · 강한 음성 / 슬레이트 품질↓ · 탐색

굵은 음성 신호(둘 다 별로 · reroll 제외 곳)는 *명시적 거부*라 특히 값지다 — 현재 일부는 미수집(코드 작업 G).

2. 알고리즘 — 신호를 무엇으로 바꾸나

알고리즘	입력 신호	학습 / 출력
취향 모델 (베이지안 선형회귀)	SWIPE · WINNER · SAVE (가중 1/2/3)	θ_u 사후분포 $N(\mu, A^{-1})$, $A = \lambda I + \sum x x^T$
Thompson Sampling	취향 사후분포	θ 샘플 $\rightarrow$ 불확실하면 탐색, 알면 활용
pairwise (Bradley-Terry류)	CHOOSE (듀얼 · 결승)	$d = x_{win} - x_{lose}$ 방향으로 θ 끌어당김
least-misery (그룹)	멤버별 θ / 예선 LIKE · DISLIKE	후보별 멤버 최소만족 · 싫어요 적은 순
노출 피로 (exposure)	IMPRESSION 누적	exposurePenalty (단기 식상 -)
재소비 (satiation)	WINNER / 소비	최근 카테고리 억제 + 회복 곡선
음식 연쇄 (chain)	WINNER 시퀀스 (6h occasion)	P(다음 카테고리 직전) 전이
propensity / IPS	IMPRESSION propensity	off-policy 평가(노출 편향 보정)

스코어 합성 (추천 슬레이트):

$score = 0.4 \cdot \text{평판} + 0.3 \cdot \text{맥락} + 0.3 \cdot \text{취향}(\theta_u) - 0.3 \cdot \text{노출피로} + 0.3 \cdot \text{재소비} + 0.4 \cdot \text{연쇄} + \text{Thompson}(\text{탐색})$
그룹은 취향(θ_u) 자리에 멤버 least-misery(최소 만족)를 대입 — '아무도 불행하지 않게'.

3. 로직 ↔ 데이터 ↔ 알고리즘 (결정 단계별 연결)

결정 플로우의 각 단계가 어떤 데이터를 수집하고 어떤 알고리즘을 먹이는지 — 로직과 엔진은 한 몸이다.

결정 단계	수집 데이터	알고리즘
예선 슬레이트 노출	IMPRESSION (propensity)	스코어러 + Thompson 탐색
예선 스와이프	SWIPE LIKE/NOPE	취향 θ (pointwise) · 그룹 least-misery
솔로 결승 듀얼	SWIPE CHOOSE / NOPE	pairwise ($A > B$) / 음성
그룹 후보 선정 · 결승	예선 집계 · 결승 표	least-misery 랭크 · 다수결
reroll (둘 다 별로)	REROLL + 제외 다수미움	강한 음성 + 새 슬레이트(탐색↑)
우승 · 회고	WINNER · SURVEY	취향(+) · satiation · chain · 만족 정답

핵심: 추천(엔진) $\rightarrow$ 노출(propensity) $\rightarrow$ 행동(이벤트) $\rightarrow$ 학습(알고리즘) $\rightarrow$ 더 나은 추천. 이 순환에서 *거부 · reroll · 합의 실패까지* 신호로 흡수하는 게 런치엔진의 설계 원칙이다.

관련: 그룹 결정 모델 스펙(docs/superpowers/specs/2026-06-27-group-decision-model.md) · 결정 메커니즘(lunchie_decision_mechanics.pdf) · 엔진 아키텍처(lunchie_engine_architecture.pdf).